

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Хаммудех Салех

2026-04-30

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

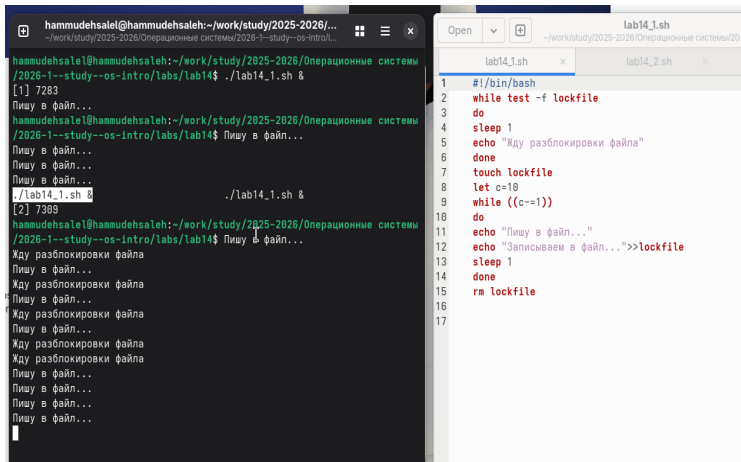
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The script repeatedly prints "Пишу в файл..." (Writing to file...) and "Жду разблокировки файла" (Waiting for file unlock). The code editor on the right shows the source code of `lab14_1.sh`, which is a shell script that creates a `lockfile`, enters a loop where it sleeps for 1 second and prints the messages seen in the terminal, and finally removes the `lockfile`.

```
hammudehsalel@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[1] 7283
Пишу в файл...
hammudehsalel@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
./lab14_1.sh &
[2] 7309
hammudehsalel@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
Пишу в файл...
```

```
lab14_1.sh
1  #!/bin/bash
2  while test -f lockfile
3  do
4      sleep 1
5      echo "Жду разблокировки файла"
6  done
7  touch lockfile
8  let c=10
9  while ((c-=1))
10 do
11     echo "Пишу в файл..."
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile
13     sleep 1
14 done
15 rm lockfile
16
17
```

Рисунок 1: Задание 1

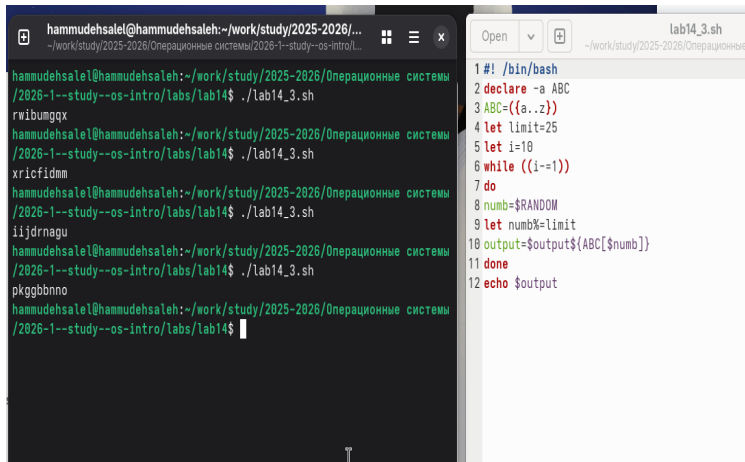
2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`**. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

Выполнение работы

```
hammudehsaleh@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/...  
ESC[4mPWDESC[24m(1)  
ESC[4mPWDESC[24m(1)  
  
ESC[1mNAMEESC[0m  
pwd - print name of current/working directory  
  
ESC[1mSYNOPSISESC[0m  
ESC[1mpwd ESC[22mESC[4mOPTIONESC[24m]...  
  
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m  
Print the full filename of the current working directory.  
  
ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m  
use PWD from environment, even if it contains symlinks  
  
ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m  
resolve all symlinks  
  
ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit  
  
ESC[1m--versionESC[0m  
output version information and exit  
  
If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.  
  
Your shell may have its own version of pwd, which usually su-  
persedes the version described here. Please refer to your  
shell's documentation for details about the options it sup-  
ports.  
  
ESC[1mAUTHORESC[0m  
Written by Jim Meyering.  
  
ESC[1mREPORTING BUGSESC[0m  
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>  
Report any translation bugs to <https://translationpro->  
/usr/share/man/man1/pwd.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную \$RANDOM , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with the username 'hammudehsalel' and the current directory. It shows the user repeatedly running a script named 'lab14_3.sh' in the directory '~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14'. The code editor on the right shows the contents of 'lab14_3.sh', which is a Bash script that declares an array 'ABC' with 25 random characters, then iterates through the array and prints the contents of each element.

```
hammudehsalel@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
rwibumgx
hammudehsalel@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
xricfidmm
hammudehsalel@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
iijdrnagu
hammudehsalel@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
pkggbbnno
hammudehsalel@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1 #! /bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=({a..z})
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i-=1))
7 do
8   numb=$RANDOM
9   let numb%=limit
10  output=$output${ABC[numb]}
11 done
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.